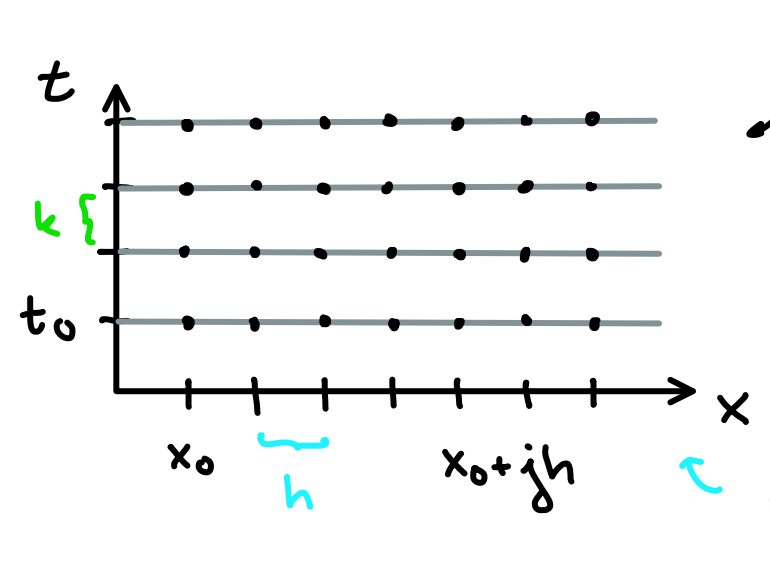
B8.4 FDM

pátek 22. května 2026 16:21

B8.4 Metoda konečných diferencí pro PDR

→ diskretizujeme prostor i čas na gridu



↙ body definují síť (x_j, t_n)

↖ ekvidistantní grid

→ pak hledáme aproximativní řešení $v_j^n \approx u(x_j, t_n)$ určité (soustavy) PDR s příslušnou počáteční podmínkou a okrajovou podmínkou

→ cíl: převedeme PDR na soustavu lineárních rovnic

- explicitní metoda: jediná neznámá v daném kroku $v_j^{n+1} = f(v_k^n)$
- implicitní metoda: v každém kroku řešíme soustavu $v_j^{n+1} = g(v_k^n, v_k^{n+1}, \dots)$

- jednokroková metoda: závisí pouze na v^n
- vícekroková metoda: závisí i na $v^{n-1}, v^{n-2}, \dots$
  - ↳ obecné s-krokové schéma, čím vyšší s, tím přesnější, ale závovoú
    - paměťově náročnější
    - méně stabilní (ve smyslu absolutní stability)
    - nutné dodat počáteční podmínku pro s-kroků

Odvození a chyba vzorců konečných diferencí

- posun v čase $Z v_j^n = v_j^{n+1}$
- posun v prostoru $K v_j^n = v_{j+1}^n$
- identita $I v_j^n = v_j^n$

Operátory konečných diferencí

- $\delta_+ = \frac{1}{h}(K - I)$
- $\delta_- = \frac{1}{h}(I - K^{-1})$
- $\delta_0 = \frac{1}{2h}(K - K^{-1})$
- $\delta_x = \frac{1}{h^2}(K - 2I + K^{-1})$ ← centrovaná druhá diference

Operátory průměrování

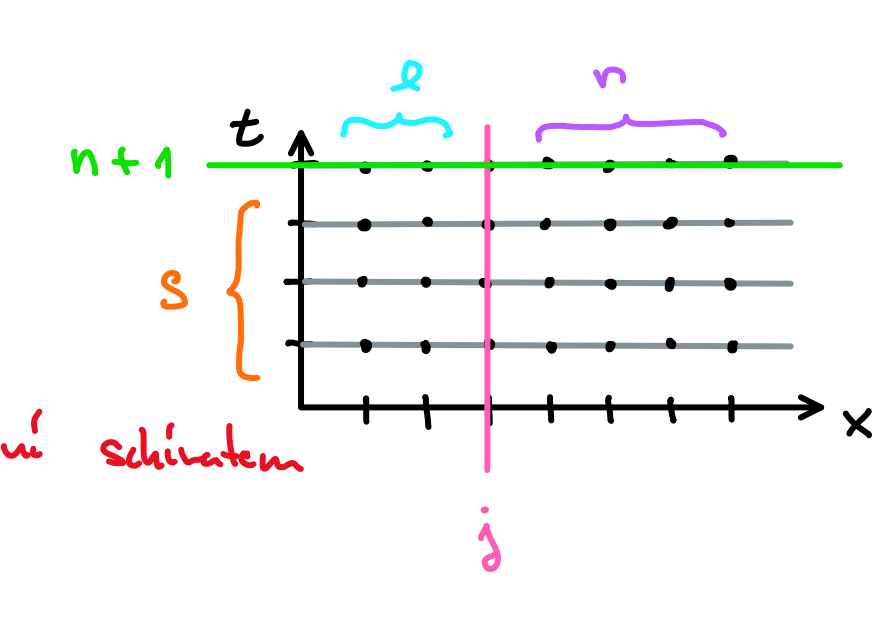
- $\mu_+ = \frac{1}{2}(I + K)$
- $\mu_- = \frac{1}{2}(I + K^{-1})$
- $\mu_0 = \frac{1}{2}(K + K^{-1})$

→ analogicky pro čas s indexy nahoře

Obecné s-krokové schéma

$$\sum_{\nu=0}^{s} \sum_{\mu=-l}^{r} \alpha_{\mu\nu} v_{j+\mu}^{n+1-\nu} = 0$$

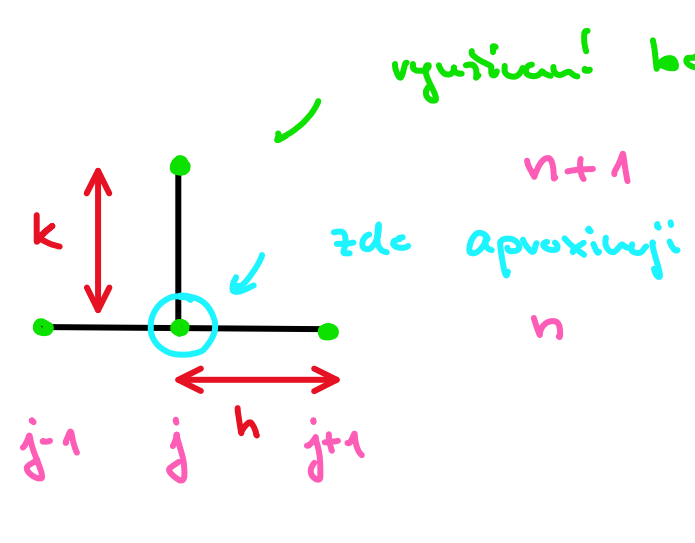
↖ konstanty dané schématem



→ explicitní metoda je pro $\alpha_{\mu 0} = 0$ pro $\forall \mu \neq 0$

→ méně obecné oproti ODR, nutné schéma pro každý typ rovnice

Zápis pomocí schémata



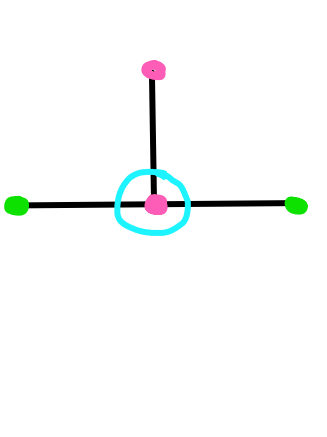
$u_t \approx \delta^+ v_j^n$

$u_x \approx \delta_0 v_j^n$

Základní metody pro $u_t = u_x$ hyperbolická

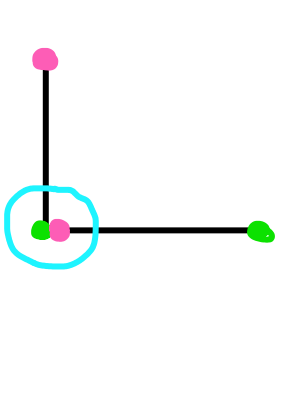
Eulerova explicitní metoda

- 1. řádu, nestabilní
- $\delta^+ v = \delta_0 v$



Upwind metoda

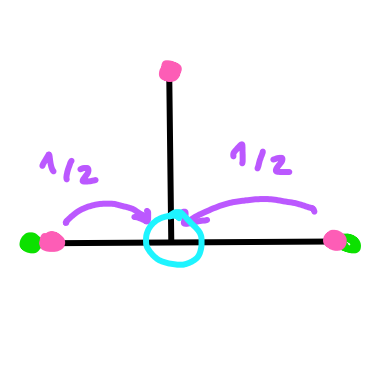
- 1. řádu, explicitní, stabilní pro $\lambda = \frac{k}{h} \leq 1$
- $\delta^+ v = \delta_+ v$



Lax-Friedrichs metoda

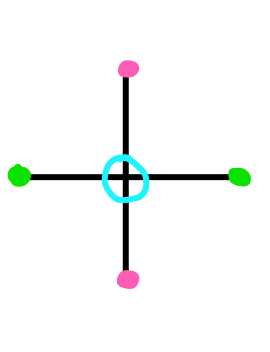
- 1. řádu, explicitní, stabilní pro $\lambda \leq 1$
- stabilizace Eulerovy metody

$$\frac{1}{k}\left[Z - \mu_0\right] v = \delta_0 v$$



Leap-frog metoda

- 2. řádu, explicitní, stabilní pro $\lambda < 1$
- $\delta^0 v = \delta_0 v$



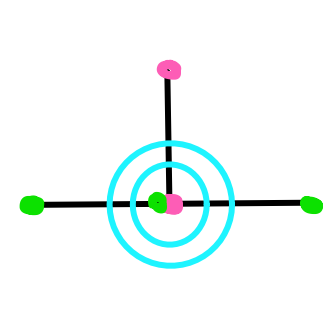
Lax-Wendroff metoda

- 2. řádu, explicitní, stabilní pro $\lambda \leq 1$
- $\delta^+ v = \delta_0 v + \underline{\frac{k}{2} \delta_x v}$ ↙ pro $k \to 0$ vymizí

$\frac{k}{2h^2}(v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n)$

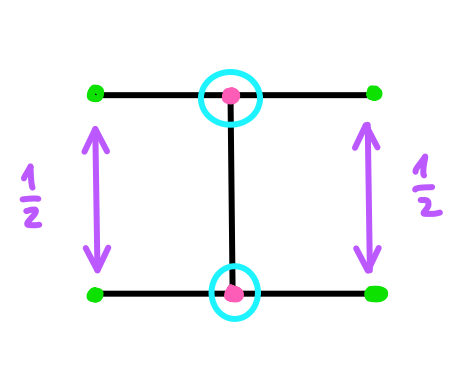
disipativní člen centrovaná druhá diference

↳ opravuje stabilitu → odečítá chybový člen



Crank-Nicolson

- 2. řádu, implicitní, stabilní
- $\delta^+ v = \mu^+ \delta_0 v$

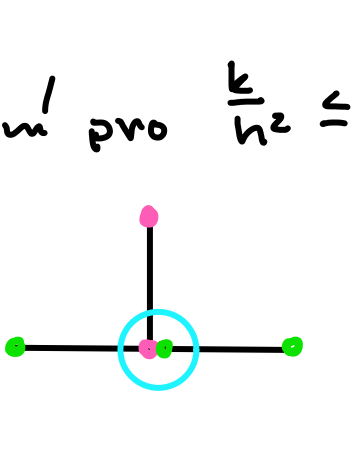


Základní vztahy pro $u_t = u_{xx}$ – parabolická

→ rovnice vedení tepla

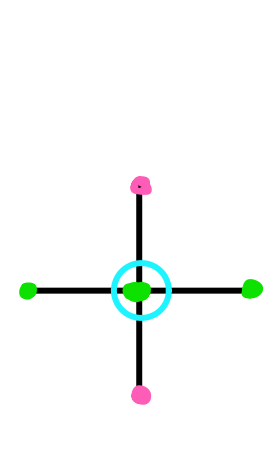
Eulerova metoda

- 1. řádu, explicitní, nyní stabilní pro $\frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$
- $\delta^+ v = \delta_x v$



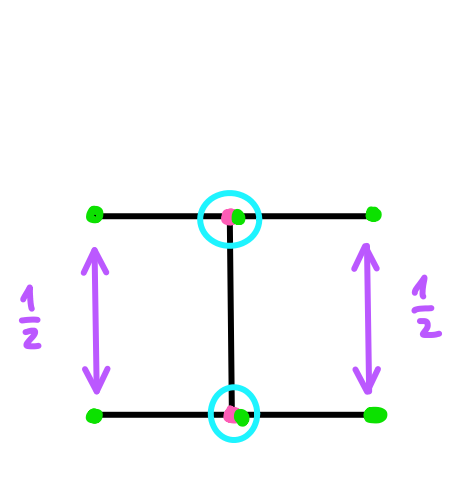
Leap-frog metoda

- 2. řádu, explicitní, nestabilní, dvoukroková
- $\delta^0 v = \delta_x v$



Crank-Nicholson

- 2. řádu, implicitní, stabilní
- $\delta^+ v = \mu^+ \delta_x v$



Řád přesnosti, konzistence, konvergence, stabilita

- konvergence ≡ správné řešení pro $k, h \to 0$
- stabilita ≡ nezvětšuje se chyba

Obecná formulace problému

Uvažujeme systém PDR ve tvaru

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au, \qquad t \in [0, T], \qquad u(0) = u_0,$$

kde $A: \mathcal{B} \to \mathcal{B}$ je lineární operátor na Banachově prostoru.

- předpokládáme $\exists!\ u(t)$ řešení spojitě závisející na u_0.
- o.p. jsou vynuceny vhodnou volbou $\mathcal{B}$
- vyšší ∂_t^n zavedeme pomocí pomocných funkcí vyšších systému

Obecná formulace schémat FDM

→ třída lineárních operátorů $S_k: \mathcal{B} \to \mathcal{B}$, kde h uvažujeme $h = h(k)$ např.: $h = k/\lambda$ ↙ konstanta

→ jsou to operátory na funkcích, ale typicky působí jako LK vyčíslení funkcí v bodech

⇒ lze je aplikovat na numerické řešení v_j^n

→ lze zapsat i vícekrokové metody rozšířením $\mathcal{B}$ na vektory funkcí ve více časových vrstvách

- řád schématu je p, pokud

$$\| u(t+k) - S_k u(t) \| = \mathcal{O}(k^{p+1}) \quad \text{pro } k \to 0$$

$\forall t \in [0, T]$, kde $u(t)$ je řešení úlohy

→ lze určit pomocí Taylora

Př. Řád přesnosti Eulerovy metody pro $u_t = u_x \Rightarrow \delta^+ v = \delta_0 v$

$$u(t+k, x) - u(t, x) - \frac{k}{2h}\left[u(t, x+h) - u(t, x-h)\right]$$

$$\approx \cancel{u_t k} + \frac{1}{2} u_{tt} k^2 - \frac{k}{2h}\left[\overset{u_t = u_x}{\cancel{u_x h} + \cancel{u_x h}} + \cancel{\tfrac{1}{2} u_{xx} h^2} - \cancel{\tfrac{1}{2} u_{xx} h^2}\right]$$

$$\approx \frac{1}{2} u_{tt} k^2 + \mathcal{O}(k^3)$$

- $\{S_k\}$ je konzistentní, pokud $p > 0$
- schéma $\{S_k\}$ je konvergentní, pokud

$$\lim_{\substack{k \to 0 \\ nk = t}} \| S_k^n u(0) - u(t) \| = 0$$

pro libovolné $t \in [0, T]$, kde $u(t)$ je řešení.

- schéma $\{S_k\}$ je stabilní, pokud $\exists C > 0$ takové, že $\|S_k^n\| \leq C$ $\forall n, k$ takové, že $nk = t \in [0, T]$, tedy $\|v^n\| = \|S_k^n v^0\| \leq C \|v^0\|$

Laxova věta o ekvivalenci

Nechť je $\{S_k\}$ konzistentní aproximací dobře podmíněného lineárního počátečního problému $\partial_t u = Au$, $u(0) = u_0$. Pak $\{S_k\}$ je konvergentní ⇔ $\{S_k\}$ je stabilní.

- stabilita nezávisí na konkrétní PDR

⇒ důkaz konvergence se převede na snazší důkaz stability

↳ ukážeme, že $\|S_k\| \leq 1$ pro určité k

Podmínky stability pro FDM

→ pro schéma $v^{n+1} = S_k v^n$, neboli $v^n = S_k^n v^0$ máme stabilitu podmínkou $\exists C > 0: \|S_k^n\| \leq C$, tedy $\|v^n\| \leq C\|v^0\|$

→ pak můžeme odhadnout chybu v n-tém kroku

$u^{n+1} = S_k u^n + k \underset{\mathcal{O}(k)}{\tau^n}$

$e^{n+1} = S_k e^n + k \tau^n$

$\Rightarrow e^N = S_k^N e^0 + k \sum_{j=1}^{N} S_k^{N-j} \tau^{j-1}$

$$\|e^N\| \leq C\|e^0\| + \underbrace{kN}_{T} C \max_j \underbrace{\|\tau^j\|}_{\mathcal{O}(k)} \xrightarrow{k \to 0} C\|e^0\|$$

→ často máme $\|S_k\| \leq 1$ ≡ silná stabilita

→ stačí ale pokud $\|S_k\| \leq 1 + \alpha k$, neboť

↖ konstanta

$$\|S_k^N\| \leq (1 + \alpha k)^N \leq e^{\alpha T}$$

Von Neumannova analýza stability

→ místo explicitního ověření $\|v^{n+1}\| \leq (1+\alpha k)\|v^n\|$, budeme ověřovat v recipročním prostoru

$$\|\hat{v}^{n+1}\| \leq (1+\alpha k)\|\hat{v}^n\|$$

- díky Parsevalově rovnosti $\|\hat{v}\| = 2\pi\|v\|$
- $\hat{v}(\xi) = h \sum_{j=-\infty}^{\infty} v_j e^{-i\underset{x_j}{jh}\xi}$
- $v_j = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/h}^{\pi/h} \hat{v}(\xi) e^{ijh\xi}\, d\xi$

→ protože $(S_k v^n)_j = \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} \alpha_\mu v_{j+\mu}^n = (a * v^n)_j$

$a_\mu = \alpha_{-\mu}/h$

↑ konvoluce

a platí: $\widehat{a * v^n} = \hat{a}\hat{v}^n$

⇒ stačí ukázat $|\hat{a}(\xi)| \leq 1 + \alpha k$ $\forall \xi$, α nezávisí na ξ

amplifikační faktor

Von Neumannova analýza pro explicitní schéma

Př.: $u_t = u_{xx}$ pro Eulerovo schéma

$$v_j^{n+1} = v_j^n + \sigma(v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n) \qquad \sigma = \frac{k}{h^2}$$

↓ dosazením řešení ve tvaru rovinné vlny

$v_j^n = e^{ijh\xi}$ $\qquad v_j^{n+1} = \hat{a}(\xi) v_j^n$

$$\hat{a}(\xi) = 1 + \sigma(e^{ih\xi} - 2 + e^{-ih\xi})$$

$$= 1 - 4\sigma \sin^2\left(\frac{h\xi}{2}\right) \Rightarrow \sigma \overset{!}{\leq} \frac{1}{2}$$

↓ nebo Fourierovou transformací

$$\hat{a}(\xi) = h \sum_{j=-\infty}^{\infty} e^{ijh\xi} a_j = h\left[\sigma e^{ih\xi} 1 - 2\sigma + \sigma e^{-ih\xi}\right]\frac{1}{h}$$

Von Neumannova analýza pro implicitní schéma s = 1

→ lze přepsat do tvaru $\sum_{\mu=-l}^{r} \beta_\mu v_{\mu+j}^{n+1} = \sum_{\mu=-l}^{r} \alpha_\mu v_{\mu+j}^n$

podmínka řešitelnosti: $\hat{b}(\xi) \neq 0$ pro $\xi \in \left[-\frac{\pi}{h}, \frac{\pi}{h}\right]$,

kde $b_\mu = \beta_{-\mu}/h$

⇒ ve Fourierově obrazu můžeme psát

$$\hat{v}^{n+1} = \frac{\hat{a}(\xi)}{\hat{b}(\xi)} \hat{v}^n$$

faktor zvětšení $g(\xi)$

→ podmínkou stability je $|g(\xi)| \leq 1 + \sigma(k)$

Př.: Crank-Nicholson pro $u_t = u_{xx}$

$$v_j^{n+1} - v_j^n = \frac{1}{2}\sigma\left[(v_{j+1}^{n+1} - 2v_j^{n+1} + v_{j-1}^{n+1}) + (v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n)\right]$$

↓ opět dosazením rovinné vlny

$$g - 1 = -2\sigma\left[g \sin^2\frac{\xi h}{2} + \sin^2\frac{\xi h}{2}\right]$$

$$g = \frac{1 - 2\sigma\sin^2\frac{\xi h}{2}}{1 + 2\sigma\sin^2\frac{\xi h}{2}}$$

✓ vždy stabilní

↖ $\neq 0$

Von Neumannova analýza pro vektorové rovnice a vícekroková schémata

→ vícekrokové metody lze převést na vektorové jednokrokové metody ⇒ lze řešit stejně

→ opět dostaneme $\hat{v}^{n+1}(\xi) = G_k(\xi)\hat{v}^n(\xi)$, kde $G_k(\xi)$ je amplifikační matice

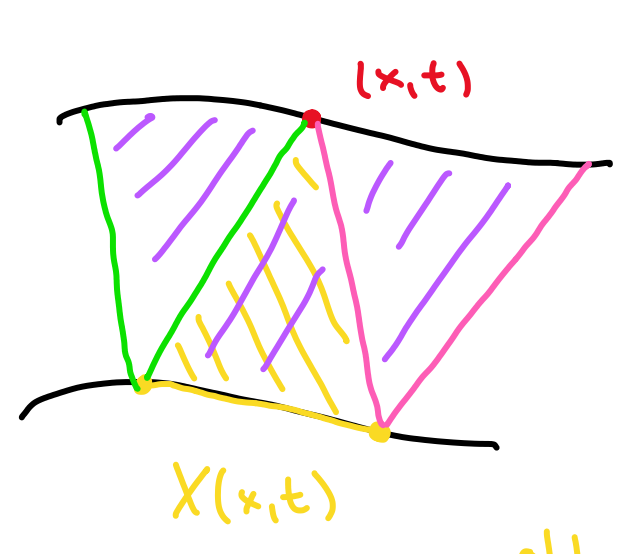
(1) nutná podmínka stability $\rho(G_k(\xi)) \leq 1 + \sigma(k)$

$\rho(A) = \max_{\lambda_i \in \Lambda} |\lambda_i|$ spektrální poloměr

(2) postačující podmínka stability $\|G_k(\xi)\| \leq 1 + \sigma(k)$ pro $k \to 0$ pro všechna ξ stejnoměrně

Courantova-Friedrichsova-Lewyho podmínka

Matematická oblast závislosti



t

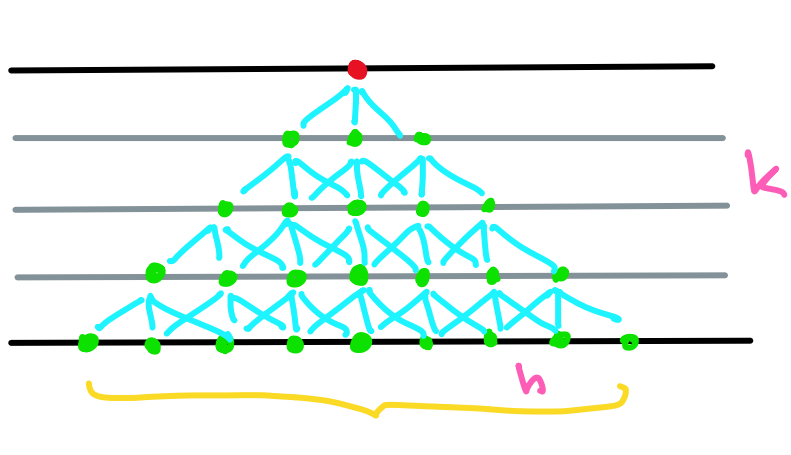
t=0

oblast vlivu X(x,t)

charakteristiky

oblast závislosti (x,t)

Numerická oblast závislosti



$X_k(x,t)$ Numerická oblast závislosti

← u implicitních je svázáno všechno se vším ⇓ obsahuje celý grid

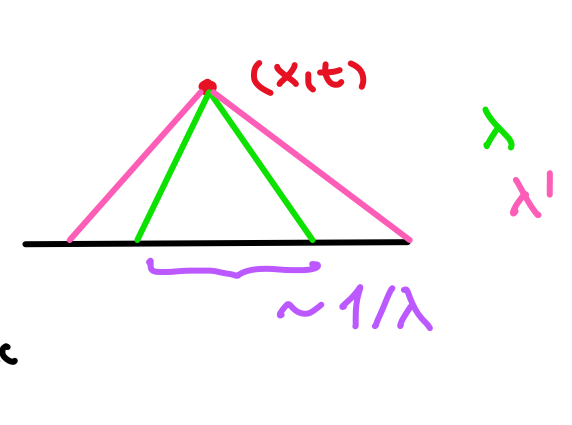
Limitní oblast numerické závislosti: $X_0(x,t) = \lim_{k \to 0} X_k(x,t)$

→ 3 třídy schémat:

1) $X_0(x,t)$ je celý prostor – pro implicitní metody

2) $X_0(x,t)$ je část prostoru

napr. pro $h = k/\lambda$



3) $X_0(x,t)$ je celý prostor, ale $X_k(x,t)$ je konečné $\forall k > 0$

CFL podmínka: $X(x,t) \subseteq X_0(x,t)$, aby mohla být metoda stabilní, a tedy konvergentní

↳ nutná podmínka